

Bài tập chương 3 phần 4: Cực trị
Trường Đại học Công nghệ-ĐHQG Hà Nội

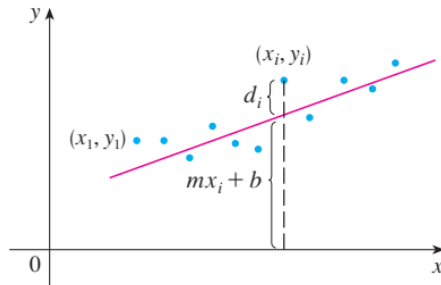


- Giả sử $(1,1)$ là điểm tới hạn của hàm f có đạo hàm cấp 2 liên tục. Trong mỗi trường hợp sau, có thể nói gì về f ?
 - $f_{xx}(1, 1) = 4, \quad f_{xy}(1, 1) = 1, \quad f_{yy}(1, 1) = 2$
 - $f_{xx}(1, 1) = 4, \quad f_{xy}(1, 1) = 3, \quad f_{yy}(1, 1) = 2$
- Tìm các điểm cực trị địa phương và các điểm yên ngựa của các hàm sau đây:
 - $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + y$
 - $f(x, y) = (x - y)(1 - xy)$
 - $f(x, y) = xe^{-2x^2 - 2y^2}$
 - $f(x, y) = \sin x \sin y, -\pi < x < \pi, -\pi < y < \pi$
- Chứng minh rằng hàm $f(x, y) = x^2 ye^{-x^2 - y^2}$ đạt các giá trị cực đại địa phương tại $(\pm 1, 1/\sqrt{2})$ và đạt các giá trị cực tiểu địa phương tại $(\pm 1, -1/\sqrt{2})$. Ngoài ra, f còn có vô số điểm tới hạn khác và $D(x, y) = 0$ tại mỗi điểm đó. Tại các điểm nào trong số các điểm đó thì f đạt giá trị lớn nhất? Tại các điểm nào trong số các điểm đó thì f đạt giá trị nhỏ nhất? Những điểm nào là những điểm yên ngựa?
- Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của f trên miền D .
 - $f(x, y) = x^2 + y^2 - 2x$; D là tam giác đóng với các đỉnh $(2,0), (0,2)$ và $(0,-2)$.
 - $f(x, y) = x^2 + y^2 + x^2 y + 4$; $D = \{(x, y) | |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$
 - $f(x, y) = xy^2, D = \{(x, y) | x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 3\}$
 - $f(x, y) = x^3 - 3x - y^3 + 12y$; D là tứ giác với các đỉnh $(-2,3), (2,3), (2,2)$ và $(-2,-2)$.
- Tìm điểm trên mặt phẳng $x-2y+3z=6$ mà gần điểm $(0,1,1)$ nhất.
- Tìm các điểm trên mặt nón $z^2 = x^2 + y^2$ mà gần điểm $(4,2,0)$ nhất.
- Tìm 3 số có tổng bằng 12 và có tổng bình phương nhỏ nhất có thể.
- Tìm thể tích lớn nhất của hình hộp chữ nhật nội tiếp mặt cầu bán kính r .
- Tìm các kích thước của hình hộp chữ nhật có thể tích bằng 1000cm^3 và có diện tích toàn phần nhỏ nhất.
- Tìm thể tích lớn nhất của hình hộp chữ nhật nằm trong miền $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$; với 3 mặt nằm trên 3 mặt phẳng tọa độ và có một đỉnh nằm trên mặt phẳng $x+2y+3z=6$.
- Tìm các kích thước của hình hộp chữ nhật có thể tích lớn nhất nếu diện tích toàn phần của nó là 64cm^2 .
- Đáy của một bể cá có thể tích V cho trước được làm bằng đá phiến, và các mặt bên được làm bằng kính. Nếu đá phiến có giá gấp năm lần kính (trên mỗi đơn vị diện tích), hãy tìm kích thước của bể cá sao cho chi phí vật liệu là thấp nhất.
- Một tòa nhà hình hộp chữ nhật đang được thiết kế để tối thiểu hóa sự mất nhiệt lượng. Các bức tường phía đông và phía tây mất nhiệt lượng với tốc độ 10 đơn vị/ $\text{m}^2/\text{ngày}$, bức tường phía bắc

và phía nam mất nhiệt lượng với tốc độ 8 đơn vị/m²/ngày, sàn nhà và trần nhà mất nhiệt lượng với tốc độ 5 đơn vị/m²/ngày. Mỗi bức tường phải dài ít nhất 30m, cao ít nhất 4m và thể tích của tòa nhà phải đúng bằng 4000m³.

- Tìm và vẽ minh họa miền xác định của sự mất nhiệt lượng như là một hàm của chiều dài của các cạnh của tòa nhà.
- Tìm các kích thước của tòa nhà sao cho sự mất nhiệt lượng là nhỏ nhất. (Kiểm tra cả các điểm tới hạn và các điểm trên biên của miền xác định).
- Liệu bạn có thể thiết kế một tòa nhà với sự mất nhiệt lượng còn ít hơn cả câu b, nếu như không có các ràng buộc về chiều dài của các bức tường?

14. Giả sử một nhà khoa học tin rằng 2 đại lượng x và y có liên hệ gần như tuyến tính, tức là $y \approx mx + b$, với các giá trị m, b nào đó. Nhà khoa học thực hiện các thí nghiệm và thu thập dữ liệu là tập điểm $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ và vẽ các điểm này trên mặt phẳng. Các điểm này không nằm chính xác trên 1 đường thẳng, vì thế nhà khoa học muốn tìm các hằng số m và b sao cho đường thẳng $y = mx + b$ gần các điểm trên nhất.



Đặt $d_i = y_i - mx_i - b$ là độ lệch theo phương thẳng đứng của điểm (x_i, y_i) so với đường thẳng $y = mx + b$. Phương pháp bình phương nhỏ nhất là phương pháp xác định m và b sao cho tổng $\sum_{i=1}^n d_i^2$ là nhỏ nhất. Chứng minh rằng, theo phương pháp này thì đường thẳng $y = mx + b$ sẽ gần các điểm trên nhất khi

$$m \sum_{i=1}^n x_i + bn = \sum_{i=1}^n y_i$$

$$m \sum_{i=1}^n x_i^2 + b \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

(Gợi ý: Xét tổng $\sum_{i=1}^n d_i^2$ như là một hàm của m và b . Rồi tìm điều kiện của m và b để tổng này bé nhất.)

- Tìm phương trình của mặt phẳng đi qua điểm $(1, 2, 3)$ và tạo ra hình có thể tích lớn nhất trong góc phần tám thứ nhất.
- Dùng phương pháp nhân tử Lagrange để tìm các cực trị có điều kiện của f :
 - $f(x, y) = 3x + y; x^2 + y^2 = 10$.
 - $f(x, y) = e^{xy}; x^3 + y^3 = 16$.
 - $f(x, y, z) = 2x + 2y + z; x^2 + y^2 + z^2 = 9$.
 - $f(x, y, z) = xyz; x^2 + 2y^2 + z^2 = 6$.
 - $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n; x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$.
- Tìm các cực trị của f với cả 2 điều kiện:
 - $f(x, y, z) = x + 2y; x + y + z = 1, y^2 + z^2 = 4$.
 - $f(x, y, z) = yz + xy; xy = 1, y^2 + z^2 = 1$.

18. Tìm các cực trị của f trong các miền được mô tả bởi bất đẳng thức đã cho:
- $f(x, y) = x^2 + y^2 + 4x - 4y, x^2 + y^2 \leq 9$
 - $f(x, y) = e^{-xy}, x^2 + 4y^2 \leq 1$
19. Xét bài toán tìm giá trị nhỏ nhất của hàm $f(x, y) = x$ trên đường cong $y^2 + x^4 - x^3 = 0$.
- Thử dùng phương pháp nhân tử Lagrange để giải bài toán trên.
 - Chứng minh rằng giá trị nhỏ nhất là $f(0,0)=0$ nhưng điều kiện $\nabla f(0,0) = \lambda \nabla g(0,0)$ không thỏa mãn với bất kỳ giá trị nào của λ .
 - Hãy giải thích tại sao phương pháp nhân tử Lagrange không thể tìm được giá trị nhỏ nhất trong trường hợp này.
20. Dùng nhân tử Lagrange để chứng minh rằng tam giác có diện tích lớn nhất trong tất cả các tam giác có chung chu vi p cho trước là tam giác đều.
- Gợi ý: Sử dụng công thức Heron tính diện tích tam giác:

$$A = \sqrt{s(s-x)(s-y)(s-z)}$$

trong đó $s=p/2$, x,y,z là độ dài các cạnh của tam giác.

21. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của thể tích của một hình hộp chữ nhật có diện tích toàn phần là 1500cm^2 và tổng độ dài các cạnh là 200cm .
22. Mặt phẳng $x+y+2z=2$ cắt paraboloid $z = x^2 + y^2$ theo một ellipse. Trên ellipse này, hãy tìm điểm gần gốc tọa độ nhất và điểm xa tọa độ nhất.
23. (Bất đẳng thức Cauchy)
- Dùng phương pháp nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất của

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n}$$

Biết rằng $x_1, \dots, x_n$ là các số dương thỏa mãn $x_1 + \dots + x_n = c$, với c là một hằng số.

- Suy ra từ phần a rằng nếu $x_1, \dots, x_n$ là các số dương, thì

$$\sqrt[n]{x_1 x_2 \cdots x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}$$

(Đây là Bất đẳng thức Cauchy hay còn gọi là bất đẳng thức AM-GM: trung bình nhân của n số dương không vượt quá trung bình cộng của chúng). Dấu đẳng thức xảy ra khi nào?

24. 1) Dùng phương pháp nhân tử Lagrange tìm giá trị lớn nhất của $\sum_{i=1}^n x_i y_i$ với các ràng buộc

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 1, \sum_{i=1}^n y_i^2 = 1.$$

$$2) \text{ Đặt } x = \frac{a_i}{\sqrt{\sum a_j^2}}, y = \frac{b_i}{\sqrt{\sum b_j^2}}.$$

Chứng minh rằng

$$\sum a_i b_i \leq \sqrt{\sum a_j^2} \sqrt{\sum b_j^2}$$

Với các số $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ bất kỳ. (Đây chính là bất đẳng thức Cauchy-Schwarz.)